

软件架构设计文档

高校实验室资产与报修管理平台

项目名称	高校实验室资产与报修管理平台
团队编号	第 6 组
团队成员	王旻辉、巴力江·托力肯别克、廖煌、迪丽热巴·阿布都西克尔
班级 / 学号	软件工程 2023-2 / 2311231056（其余 3 人学号 _____）
二级学院 / 专业	_____
授课教师	谭清萱
版本号	V1.0
日期	_____
编写人 / 审核人	_____ / _____

本文件是源稿（Markdown）。定稿流程：AI 出初稿 → 人工改写表述（防查重）→ 回填 → 导出 PDF（须嵌入字体）。

封面字段一律照 `docs/大作业/封面署名信息.md` 填写，不要从别处抄。

修订历史

版本	日期	修订内容	修订人
V0.1	_____	初稿完成（AI 辅助生成；设计模式类图留 ，等 T5；表结构已于 T0 落地后回填）	_____
V1.0	_____	人工改写表述、回填 、定稿	_____

编写说明与 AI 使用声明

章节	生成方式	说明
1 引言	AI 生成初稿 → 待人工改写	技术栈与约束由项目公共记忆与代码事实转写
2 架构总览	AI 生成初稿 → 待人工改写	分层与选型依据项目实际目录结构整理；图 2-1 为 AI 手绘 SVG（本机无绘图工具，源文件 <code>figures/layered-architecture.svg</code> 可改可重绘）
3 分层架构详述	AI 生成初稿 → 待人工改写	每层的核心组件清单由代码检索得到，非推测
4 SOLID 应用	AI 生成初稿 → 待人工改写	4 处应用均标注到具体类；缺 LSP 的理由已照实说明
5 设计模式	仅骨架	T5 尚未落地，选型未定稿，类图与代码结构留 ，不代写
6 核心模块接口定义	AI 生成初稿 → 待人工改写	方法签名逐条从接口源文件摘录，未增删
7 数据设计	AI 生成初稿 → 待人工改写	ER 关系来自 Mapper 的关联查询；字段类型/长度/索引已按 T0 建表脚本（ <code>sql/laboratory_schema.sql</code> ）逐字回填；图 7-1 为 AI 手绘 SVG（源文件 <code>figures/er-diagram.svg</code> ）
8 部署视图	仅骨架	生产与类生产环境依赖 T3/T4，未落地部分留
附录 A	AI 生成初稿 → 待人工改写	接口清单由控制器注解检索得到

防查重提示（提交前请删除本条）：本稿的表述与项目内部文件（`README.md`、`AGENTS.md`、任务卡）存在同源风险，

定稿前必须由人工通读改写并做一次查重。

本稿的诚实性边界：凡未经确认的内容一律标注 并写明“等谁、等哪张卡”，没有编造表结构、类图或性能数据。

1 引言

1.1 编写目的

本文档描述系统的软件架构，说明各层的职责划分、关键设计决策及其理由，作为编码实现、测试设计与后续维护的技术依据。与前一份《需求规格说明书》的分工是：需求文档回答“系统要做什么”，本文档回答“系统怎么搭起来、为什么这样搭”。

1.2 架构目标与约束

项	内容
架构风格	前后端分离的分层单体架构（后端单体 JAR + 独立前端工程），非微服务
后端技术栈	Spring Boot 2.5.15、Java 8、MyBatis、Druid、Redis、Quartz、Spring Security + JWT

项	内容
前端技术栈	Vue 3.5、Vite 6、Element Plus 2.13、Pinia、ECharts 5.6
数据存储	MySQL 8（业务库）、Redis（登录态与验证码）
代码组织约束	自定义业务代码全部集中在 <code>com.ruoyi.project.laboratory</code> 包内，不修改框架原生包
团队与工期约束	小组作业，答辩日 2026-09-22；可用开发窗口很短，因此不做微服务拆分、不引入消息中间件、不做多租户
交付约束	必须可复现（从零建库跑起来）、必须有可运行测试、必须有 CI/CD 方案

为什么选分层单体而不是微服务：本系统由 4 个强关联的业务模块组成（房间 → 资产 → 报修 → 统计），它们共享同一套权限与同一份数据；拆成微服务会引入分布式事务、服务发现与链路追踪的复杂度，而课程的评分维度（需求 / 架构 / 测试 / CI-CD / AI 实践）没有一个与"服务拆分数量"相关。在只有 5 天的交付窗口里，把复杂度花在一致性而不是拆分上，是明确的取舍。

1.3 术语

术语	说明
分层架构	按职责把系统纵向切成若干层，每层只依赖相邻下层
DTO / VO	数据传输对象 / 视图对象（本项目以若依原生风格为主，未强制区分）
行级数据过滤	在服务层按当前用户角色收窄查询范围，而非仅在接口层拦权限
逻辑删除	删除只置标记位，记录保留
多租户	一套系统服务多个互相隔离的组织（本项目明确不做）

2 架构总览

2.1 分层架构图

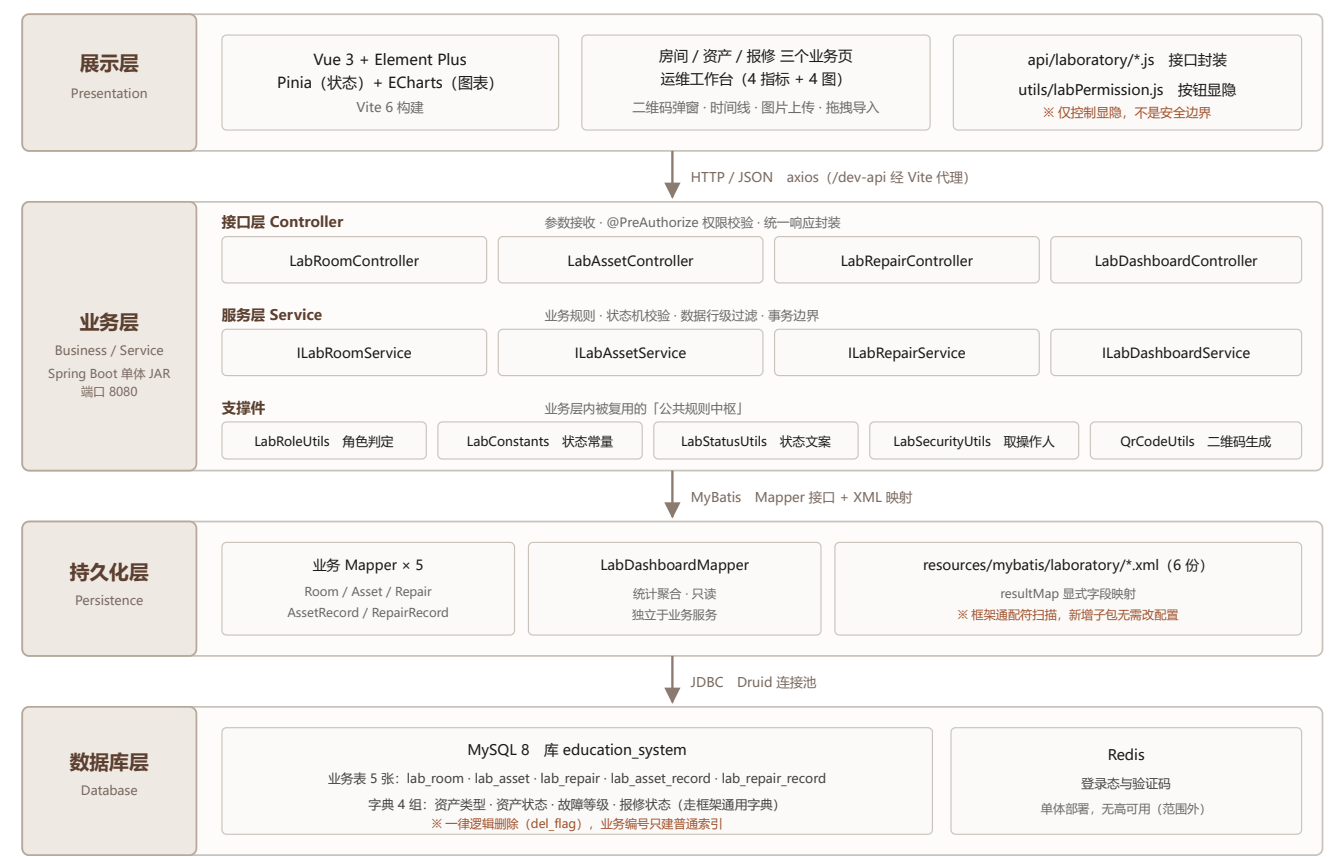


图 2-1 系统分层架构图

图源说明：矢量源文件为 `figures/layered-architecture.svg`，答辩 PPT 第 3 页可直接引用或按同一版式重绘，

不要用代码截图。层与层之间是单向依赖：展示层 → 业务层 → 持久化层 → 数据库层，不出现反向依赖。

逐层职责一句话概括

层	一句话职责	不该出现在这一层的东西
展示层	呈现数据、收集输入、按权限显隐操作入口	业务规则（如“资产维修中不能删”）不写在前端
业务层	业务规则、状态机校验、事务编排、数据行级过滤	不写 SQL、不拼表名
持久化层	屏蔽 SQL 细节，提供面向对象的查询与写入	不做业务判断
数据库层	持久化、关联完整性、聚合统计的数据来源	不承载业务语义（状态码含义由代码定义）

2.2 层间依赖规则

1. 单向依赖：展示层 → 业务层 → 持久化层 → 数据库层，不出现反向依赖； 2. 接口与实现分离：控制器只依赖 `ILabXxxService` 接口，不依赖实现类； 3. 业务规则不进控制器：控制器只做参数与权限，状态机校验、唯一性校验、事务编排都在服务层； 4. 统计查询不进业务服务：看板的聚合查询独立成 `ILabDashboardService` + 独立 Mapper，不污染业务服务。

3 分层架构详述

3.1 展示层（Presentation Layer）

项目	说明
职责	呈现数据、收集用户输入、按权限显隐操作入口；不承载业务规则
核心组件	<code>views/laboratory/room/index.vue</code> 、 <code>asset/index.vue</code> 、 <code>repair/index.vue</code> 、 <code>views/index.vue</code> （运维工作台）
辅助模块	<code>api/laboratory/*.js</code> （接口封装）、 <code>utils/labPermission.js</code> （角色判定）、字典翻译（ <code>useDict</code> ）
技术实现	Vue 3 组合式 API + Element Plus 组件；图表用 ECharts；状态用 Pinia；构建 Vite 6
关键交互	二维码弹窗（资产标签）、 <code>el-timeline</code> （资产履历与报修处理时间线）、图片上传（报修附件，最多 4 张 / 单张 5 MB）、 <code>el-upload</code> 拖拽导入资产

前端的一个明确设计选择：前端的角色判定（`labPermission.js`）只用于控制按钮显隐，它不是安全边界——真正的拒绝发生在后端的接口注解与服务层行级过滤上。二者必须同源，因此两侧的角色判定口径都收敛到“单一来源”的做法（见 4.2 的 OCP 条目）。

3.2 业务层（Business Layer）

业务层分为接口层与服务层两段。

接口层（Controller）：四个控制器，共 28 个端点

控制器	基础路径	端点数	覆盖能力
<code>LabRoomController</code>	<code>/laboratory/room</code>	6	房间列表、导出、详情、新增、修改、删除（含删除前校验）
<code>LabAssetController</code>	<code>/laboratory/asset</code>	11	台账列表、可报修资产、导出、批量导入、导入模板、详情、二维码、履历、新增、修改、删除
<code>LabRepairController</code>	<code>/laboratory/repair</code>	9	工单列表、导出、详情、处理记录、提交、修改、审核、评价、删除
<code>LabDashboardController</code>	<code>/laboratory/dashboard</code>	2	指标汇总、图表数据

服务层（Service）：四个业务接口 + 其实现

接口	实现类	职责
ILabRoomService	LabRoomServiceImpl	房间 CRUD、编号唯一性、删除前置校验（房间下是否仍有资产）
ILabAssetService	LabAssetServiceImpl	资产 CRUD、编号唯一性、Excel 导入导出、二维码生成、履历查询与写入
ILabRepairService	LabRepairServiceImpl	工单提交/审核/流转/评价、状态机校验、资产状态联动、履历写入
ILabDashboardService	LabDashboardServiceImpl	指标与图表聚合；只读，不改任何业务数据

支撑件（业务层的“公共规则中枢”）

类	职责	为什么值得单列
LabConstants	状态码常量（删除标记 / 房间状态 / 资产状态 / 报修状态）	把散落的字面量 "0"/"2" 收敛为具名常量，改状态语义时只有一个落点
LabRoleUtils	角色判定唯一来源：可处理报修的角色集合、可查看全部数据的角色集合	权限口径一旦分叉就会出现“按钮可见但接口 403”（历史上真实发生过，见下文 4.2）
LabStatusUtils	状态码 → 中文文案	避免前后端各写一套翻译
LabSecurityUtils	取当前操作用户，缺失时兜底	履历记录需要可靠的操作人字段
QrCodeUtils	资产二维码 SVG 生成	与业务解耦的纯工具

事务边界：写操作集中在服务层，跨表写入（报修单 + 资产状态 + 履历流水）在同一事务内完成； 非法状态流转由服务层直接抛业务异常，不依赖前端限制。

3.3 持久化层（Persistence Layer）

项目	说明
职责	屏蔽 SQL 细节，向服务层提供面向对象的查询与写入方法
核心组件	LabRoomMapper、LabAssetMapper、LabRepairMapper、LabAssetRecordMapper、LabRepairRecordMapper、LabDashboardMapper
映射资源	resources/mybatis/laboratory/*.xml（6 份）
技术实现	MyBatis； resultMap 显式声明字段映射
配置特点	框架使用通配符扫描（com.ruoyi.project.**.domain、classpath*:mybatis/**/*.Mapper.xml），新增业务子包无需改动任何配置——这是“业务与框架隔离”的落地保障

列表查询的统一约束：所有面向业务的列表查询都必须带逻辑删除条件（del_flag = '0'）， 否则已删除数据会重新出现在界面上。该约束是业务规则 BR-06 的架构侧体现。

3.4 数据库层（Database Layer）

项目	说明
职责	数据持久化、关联完整性、聚合统计的数据来源
核心组件	MySQL 8（库 education_system）、Redis（登录态与验证码）
业务表	lab_room、lab_asset、lab_repair、lab_asset_record、lab_repair_record 五张
字典表	lab_asset_type、lab_asset_status、lab_fault_level、lab_repair_status 四组（走框架通用字典机制）
删除策略	一律逻辑删除，不做物理删除；记录保留以便追溯

项目	说明
建表脚本	sql/laboratory_schema.sql ([1/7]) 已补齐五张业务表 DDL, 空库可完整重建; 字符集显式写死 utf8mb4 / utf8mb4_general_ci; 字段类型/长度与线上库对齐, 索引按设计意图另建 (见 7.2 与附录 B)

3.5 跨层关注点

关注点	落地方式
认证	Spring Security + JWT; 令牌放在请求头; 有效期 30 分钟; 无状态
授权 (接口级)	控制器方法上的权限注解, 权限标识形如 laboratory:{模块}:{操作}; 看板使用独立权限标识
授权 (数据级)	服务层按角色收窄查询范围: 不可查看全部数据的角色, 列表与详情被强制过滤为“本人提交”
口令安全	BCrypt 哈希存储, 不存明文
异常与提示	业务校验失败抛业务异常并带明确中文原因 (如“资产维修中, 不能删除”), 由框架统一转换为响应
操作留痕	关键写操作记操作日志; 业务侧另有履历流水表 (资产履历 / 报修处理记录), 二者互补
配置外置	数据库、Redis、令牌密钥支持环境变量覆盖, 避免把口令写进配置文件

4 SOLID 原则应用

4.1 应用位置一览 (均已标注到具体类)

原则	应用位置 (类 / 模块)	具体说明
S 单一职责 SRP	LabRepairServiceImpl、LabRoleUtils	前者只负责报修业务本身的规则与流程编排; 需要改变资产状态时委托 ILabAssetService.updateLabAsset(), 不直接操作资产表, 所以“资产状态怎么改、改完记什么履历”始终只有一处实现。后者只负责“当前用户能做什么”这一件事, 里面没有一行业务分支。两个类各自只有一个引起变化的原因——这就是单一职责的判据
O 开放封闭 OCP	LabRoleUtils + LabConstants	角色白名单与状态码集合都是集中的常量/集合。新增一个角色时只改 LabRoleUtils 里的集合, 所有调用方零改动; 同理新增一个资产状态只改 LabConstants
I 接口隔离 ISP	ILabRoomService / ILabAssetService / ILabRepairService / ILabDashboardService	刻意没有合并成一个“实验室服务”胖接口。房间管理员、资产管理、维修人员需要的操作完全不同, 拆开后每个服务只暴露自己领域的方法, 控制器也不会被迫依赖用不到的方法
D 依赖倒置 DIP	全部控制器 → ILabXxxService → LabXxxServiceImpl	控制器依赖接口而非实现类, 因此可以替换实现、可以注入测试替身做单元测试; 现有单元测试正是靠这一点在不起 Spring 容器的前提下验证状态机规则

4.2 关于 LSP (里氏替换) 的说明

本项目没有建立业务类的继承体系——四个业务服务之间是并列关系, 不存在“子类替换父类”的场景, 因此不适用里氏替换原则, 也不为凑够条目而虚构一条继承关系。反过来说, 真正需要“可替换”的地方 (控制器眼中的服务、服务眼中的 Mapper) 用的是接口而非继承, 这属于 DIP 与 ISP 的适用范围。

4.3 一次由“违反单一来源”引发的真实缺陷 (架构层面的教训)

系统的角色判定原本分散在四个地方: 后端控制器权限注解、数据库菜单授权脚本、前端按钮权限指令、服务层的行级过滤。其中“资产管理”这个角色在后端角色工具类里属于“可查看全部数据”, 但菜单授权脚本是按“是否持有报修列表权限”来授权的——两处口径不一致, 导致资产管理登录首页看板必然被拒绝访问。

修复方式不是补一处判断, 而是把角色口径收敛为唯一来源 (LabRoleUtils 的两个角色集合), 并要求与之相关的授权脚本末尾按同一份清单兜底。这条教训直接支撑了上表中 OCP 的做法: “同一件事有三个落点”是缺陷的温床, 而不是灵活性。

5 设计模式

⚠ 本章为骨架，等待 T5 落地后回填。

依据 AGENTS.md 第 6 节，T5（设计模式落地）当前状态为未开始：
因此本节不提供类图与代码结构——那会在实现落地后与真实代码对不上。

5.1 选型（方向已定，细节待落地）

项目	内容
选用模式类型	创建型 — 简单工厂
候选场景	资产履历与报修处理记录这两类“流水记录”的构造：字段结构相似、按记录类型区分语义
解决的问题	避免在服务层出现“按类型分别 new 不同对象并逐字段赋值”的重复分支代码，把“对象的构造”与“对象的使用”分开
落地后需回填	类图、工厂类的关键代码结构、工厂方法签名、在架构文档中可指向的具体类名
状态	☐ （等 T5 卡完成；文责归「代码负责」）

5.2 简化类图

☐ —— 等 T5 落地后按真实类名绘制（本稿不预画，避免类图与代码不一致）。

5.3 关键代码结构（伪代码）

☐ —— 同上。

5.4 明确不使用的模式及理由

未采用的模式	不采用的理由
状态模式 (State)	报修状态流转当前只有 3 个分支的判断，引入状态模式需要新增 5 个状态类与上下文对象，属于过度设计——代码可读性反而下降。这是主动做出的技术判断，答辩时按此说明。
观察者 / 事件驱动	资产状态联动的触发点只有 3 处且都在同一事务内，用消息或事件会引入一致性问题与额外运维成本。

6 核心模块接口定义

以下签名逐条摘自接口源文件，用于体现信息隐藏：控制器与外部只需知道“能做什么”，不需要知道“内部如何实现”（例如 ILabAssetService 不暴露任何 SQL 或表结构信息）。

6.1 ILabRoomService（房间服务）

方法签名	说明
LabRoom selectLabRoomByRoomId(Long roomId)	按主键取房间
List<LabRoom> selectLabRoomList(LabRoom labRoom)	条件查询房间列表（自动过滤已删除）
int insertLabRoom(LabRoom labRoom)	新增房间（含编号唯一性校验）
int updateLabRoom(LabRoom labRoom)	修改房间（部分字段更新时只校验被改字段）
boolean checkRoomNoUnique(LabRoom labRoom)	房间编号唯一性校验（更新时排除自身）
int deleteLabRoomByRoomId(Long roomId)	删除单个房间（房间下仍有资产则拒绝）
int deleteLabRoomByRoomIds(Long[] roomIds)	批量删除（逐条走同一前置校验）

6.2 ILabAssetService（资产服务）

方法签名	说明
LabAsset selectLabAssetByAssetId(Long assetId)	按主键取资产（含所属房间名）
List<LabAsset> selectLabAssetList(LabAsset labAsset)	台账条件查询

方法签名	说明
<code>List<LabAsset> selectRepairableAssetList(LabAsset labAsset)</code>	取“当前可报修”的资产（供报修表单选择）
<code>int insertLabAsset(LabAsset labAsset)</code>	新增资产（含编号唯一性校验 + 写入库履历）
<code>int updateLabAsset(LabAsset labAsset)</code>	修改资产（供本服务与报修服务共用）
<code>boolean checkAssetCodeUnique(LabAsset labAsset)</code>	资产编号唯一性校验（更新时排除自身）
<code>String importLabAsset(List<LabAsset> assetList, String operName)</code>	批量导入，返回成功/失败汇总
<code>Map<String, Object> buildAssetQrcode(Long assetId)</code>	生成资产二维码（返回可渲染的图形数据）
<code>List<LabAssetRecord> selectLabAssetRecords(Long assetId)</code>	资产全生命周期履历
<code>int deleteLabAssetByAssetId(Long assetId)</code>	删除单个资产（维修中的资产拒绝删除）
<code>int deleteLabAssetByAssetIds(Long[] assetIds)</code>	批量删除

6.3 ILabRepairService（报修服务）

方法签名	说明
<code>LabRepair selectLabRepairByRepairId(Long repairId)</code>	按主键取工单（含资产与房间信息）
<code>List<LabRepair> selectLabRepairList(LabRepair labRepair)</code>	工单列表（含行级数据过滤）
<code>int insertLabRepair(LabRepair labRepair)</code>	提交报修（校验资产可报修 → 置资产为维修中 → 写履历，同一事务）
<code>int updateLabRepair(LabRepair labRepair)</code>	修改工单（含状态流转校验；非管理角色不允许更换报修资产）
<code>int auditLabRepair(LabRepair labRepair)</code>	审核（通过 / 拒绝；拒绝时恢复资产状态）
<code>int evaluateLabRepair(LabRepair labRepair)</code>	维修评价（限已完成工单、限申请人本人、评分 1~5）
<code>List<LabRepairRecord> selectLabRepairRecords(Long repairId)</code>	工单处理时间线
<code>int deleteLabRepairByRepairId(Long repairId)</code>	逻辑删除单张工单
<code>int deleteLabRepairByRepairIds(Long[] repairIds)</code>	批量逻辑删除

6.4 ILabDashboardService（看板服务）

方法签名	说明
<code>Map<String, Object> selectSummary()</code>	取 4 项指标卡数据（资产总数、维修中、待处理工单、本月完成数等；实际口径以服务实现为准）
<code>Map<String, Object> selectCharts()</code>	取 4 张 ECharts 图的系列数据

该接口只有两个方法且返回结构化的键值对，刻意保持“薄”：统计口径的任何调整都只发生在实现类内，控制器与前端不需要同步改动（这是 ISP 在本项目的直观体现）。

6.5 信息隐藏的体现

1. 资产状态如何随报修变化、履历写了哪些字段——对外不可见，只暴露“提交报修”这一个动作； 2. 二维码的生成算法（SVG 绘制细节）被封在工具类内，接口只返回可直接渲染的数据； 3. 统计口径（哪几个指标是全局、哪几个按申请人过滤）由看板服务内部决定，控制器不参与计算。

7 数据设计

7.1 实体关系图

关系来自持久层的关联查询实证（资产按房间关联、报修按资产与房间关联、两类履历按各自主表关联）。下图字段类型已按 T0 产出的建表脚本 `sql/laboratory_schema.sql` 逐字回填（2026-09-17），不再是从字段名猜的示意值。



图 7-1 实体关系图（ER）

图中只画关键字段（为版面清晰，`create_by` / `create_time` / `update_by` / `update_time` / `remark`

等通用审计字段与部分评价字段未画出），完整字段与长度见 7.2；三张主表的关联字段

（`lab_asset.room_name`、`lab_repair.asset_name` / `asset_code` / `room_name`）来自 SQL 联表，不是物理列，故不入图。

7.2 核心数据表结构

下列字段名、类型、长度、默认值与索引逐字回填自 T0 产出的建表脚本 `sql/laboratory_schema.sql`（2026-09-17 完成）。

该脚本的基准是：字段类型 / 长度 / 默认值以线上库为准，索引策略以设计意图为准，并对 6 处与线上库的有意差异逐条作了说明；其中“不建唯一索引”一条属架构级决策，已收入附录 B。

全部表 `engine=innodb`、`charset=utf8mb4`、`collate=utf8mb4_general_ci`（字符集显式写死，避免 MySQL 8 默认 collation 不一致）。

`lab_room`（实验室房间）— 13 个字段

字段	类型 / 约束
<code>room_id</code>	<code>bigint(20)</code> ，主键、自增
<code>room_name</code>	<code>varchar(100)</code> 非空
<code>room_no</code>	<code>varchar(50)</code> 非空（房间号，如“信工楼 A301”；唯一性由应用层校验）
<code>college_name</code>	<code>varchar(100)</code> （所属学院）

字段	类型 / 约束
manager_id / manager_name	bigint(20) (关联 sys_user.user_id) / varchar(64) (冗余姓名, 避免列表页再关联用户表)
status	char(1) 默认 '0' (0 正常 / 1 停用)
del_flag	char(1) 默认 '0' (0 存在 / 2 删除)
通用审计字段: create_by create_time update_by update_time remark	varchar(64) / datetime / varchar(64) / datetime / varchar(500)

主键 room_id; 索引 idx_lab_room_no(room_no) (房间编号是列表页高频查询路径)。

lab_asset (资产台账) — 15 个自有字段 (另有 1 个关联字段 room_name 来自 lab_room, 不落库)

字段	类型 / 约束
asset_id	bigint(20), 主键、自增
asset_code / asset_name	varchar(64) 非空 (高校固定资产号, 唯一性由应用层校验) / varchar(100) 非空
asset_type	varchar(50) (字典 lab_asset_type)
model	varchar(100) (规格型号)
price / purchase_date	decimal(10,2) 默认 '0.00' / date
room_id	bigint(20) (关联 lab_room.room_id, 可空: 兼容“先入库、后归属房间”)
status	char(1) 默认 '0' (0 正常 / 1 停用 / 2 维修中, 见 LabConstants 的 ASSET_STATUS_*)
del_flag	char(1) 默认 '0' (逻辑删除标记)
通用审计字段: create_by create_time update_by update_time remark	varchar(64) / datetime / varchar(64) / datetime / varchar(500)

主 键 asset_id; 索 引 idx_lab_asset_code(asset_code)、idx_lab_asset_room_id(room_id)、idx_lab_asset_status(status)。注意: asset_code 建的是普通索引而非唯一索引——理由见附录 B (与逻辑删除的冲突)。

lab_repair (报修工单) — 23 个自有字段 (另有 3 个关联字段 asset_name / asset_code / room_name 来自资产与房间表)

字段	类型 / 约束
repair_id	bigint(20), 主键、自增
repair_code	varchar(64) 非空 (业务自动生成的单号; 普通索引, 理由同 asset_code)
asset_id	bigint(20) 非空 (关联 lab_asset.asset_id, 新增时选定 后不可更换)
fault_description	varchar(500) 非空 (故障描述)
fault_level	char(1) 默认 '1' (字典 lab_fault_level)
applicant_id / applicant_name / applicant_phone	bigint(20) (关联 sys_user.user_id) / varchar(64) / varchar(20)
repair_user_id / repair_user_name	bigint(20) / varchar(64) (维修人)
repair_cost / finish_time	decimal(10,2) 默认 '0.00' (维修成本) / datetime (完成时间)
status	char(1) 默认 '0' (0 待审核 / 1 待维修 / 2 维修中 / 3 已完成 / 4 已拒绝)
attachment_urls	varchar(1000) (故障图片, 多张以逗号分隔, 最多 4 张)
rating / evaluation_content / evaluation_time	int (评分 1~5) / varchar(500) / datetime

字段	类型 / 约束
<code>del_flag</code>	<code>char(1)</code> 默认 <code>'0'</code> （逻辑删除标记）
通用审计字段: <code>create_by</code> <code>create_time</code> <code>update_by</code> <code>update_time</code> <code>remark</code>	<code>varchar(64)</code> / <code>datetime</code> / <code>varchar(64)</code> / <code>datetime</code> / <code>varchar(500)</code>

主键 `repair_id`；索引 `idx_lab_repair_code`、`idx_lab_repair_asset_id`、`idx_lab_repair_applicant_id`、`idx_lab_repair_status`。其中 `idx_lab_repair_applicant_id` 专为服务层的行级过滤（“只看本人提交”）服务；`repair_code` 同为普通索引（理由同 `asset_code`）。

`lab_asset_record`（资产履历）— 10 个字段

字段	类型 / 约束
<code>record_id</code>	<code>bigint(20)</code> ，主键、自增
<code>asset_id</code>	<code>bigint(20)</code> 非空（所属资产）
<code>record_type</code>	<code>varchar(50)</code> 非空（入库 / 状态变更 / 调拨等）
<code>from_value</code> / <code>to_value</code>	<code>varchar(200)</code> （变更前 / 变更后取值）
<code>operator_name</code> / <code>record_content</code>	<code>varchar(64)</code> 默认 <code>''</code> （操作人） / <code>varchar(500)</code> 默认 <code>''</code> （记录内容）
通用审计字段: <code>create_by</code> <code>create_time</code> <code>remark</code>	<code>varchar(64)</code> / <code>datetime</code> / <code>varchar(500)</code>

主键 `record_id`；索引 `idx_asset_record_asset_id(asset_id)`（履历按资产查时间线）。

`lab_repair_record`（报修处理记录）— 10 个字段

字段	类型 / 约束
<code>record_id</code>	<code>bigint(20)</code> ，主键、自增
<code>repair_id</code>	<code>bigint(20)</code> 非空（所属工单）
<code>action_name</code>	<code>varchar(50)</code> 非空（提交、审核、流转等）
<code>from_status</code> / <code>to_status</code>	<code>char(1)</code> （流转前 / 后状态）
<code>operator_name</code> / <code>record_content</code>	<code>varchar(64)</code> 默认 <code>''</code> （操作人） / <code>varchar(500)</code> 默认 <code>''</code> （记录内容）
通用审计字段: <code>create_by</code> <code>create_time</code> <code>remark</code>	<code>varchar(64)</code> / <code>datetime</code> / <code>varchar(500)</code>

主键 `record_id`；索引 `idx_repair_record_repair_id(repair_id)`（处理时间线按工单查）。

两张记录表的字段与 `sql/laboratory_upgrade.sql` 刻意保持完全一致（连索引名都不改），因为后者用存储过程按“列是否存在”做幂等 `alter`；两边定义若不一致，会出现“检测到列已存在→跳过→实际缺列”的静默故障。

字典（4 组）：`lab_asset_type`（资产类型）、`lab_asset_status`（资产状态）、`lab_fault_level`（故障等级）、`lab_repair_status`（报修状态）；均走框架通用字典机制，前端统一翻译。

7.3 数据设计中的三条硬约束

- 1. 逻辑删除贯穿全链路：删除只置标记位（`del_flag='2'`），列表查询必须带正常标记条件（`del_flag='0'`）；
- 2. 状态取值只有一个定义处：资产与报修的状态码由 `LabConstants` 统一定义，字典与前端展示都以它为准。数据库注释、字典数据、代码常量三者必须一致——本项目线上库的 `lab_asset.status` 注释曾写成“历史文本”0在用 1闲置 2报修中 3报废”，与代码和字典都对不上；T0 的建表脚本已采用代码口径统一（属已修复项）；
- 3. 唯一性只能由应用层保证，不能交给数据库唯一索引：本系统一律逻辑删除、行不消失，而唯一性校验带 `del_flag='0'` 条件（即“编号可重用”）。若同时建数据库唯一索引，就会出现“资产 A 删除 → 重建同编号 A →

应用层放行 → 数据库拒绝 → 接口 500”。因此 `asset_code` / `repair_code` / `room_no` 一律只建普通索引，唯一性由服务层的 `checkAssetCodeUnique` / `checkRoomNoUnique` 承担（见附录 B）。

8 部署视图

⚠ 生产与类生产环境依赖 T3（流水线 / 部署策略）与 T4（容器化），两者尚未落地，本节的对应行留空。

环境	用途	部署方式	状态
开发环境	本地开发与联调	后端以 Spring Boot 单体启动（端口 8080）；前端 Vite 开发服务器（端口 80），经代理转发接口；MySQL 8 与 Redis 本地启动	✅ 已在用（事实）
类生产环境	集成验证与演示	—— 等 T3	⌚
生产环境	正式对外	—— 等 T3 / T4（容器化与反向代理方案）	⌚

配置外置（已实现的事实）：数据库地址与口令、Redis 口令、令牌密钥均支持环境变量覆盖，配置文件里不写死生产口令。当前已知需改进项：令牌签名密钥存在默认弱值，生产部署必须用环境变量覆盖（该条已列入《CI/CD 部署方案》的配置差异章节）。

附录 A 接口清单（28 个端点）

由控制器注解检索得到，用于证明架构文档描述的接口真实存在。

模块	方法与路径	权限标识
房间	GET /laboratory/room/list	laboratory:room:list
房间	POST /laboratory/room/export	laboratory:room:export
房间	GET /laboratory/room/{roomId}	laboratory:room:query
房间	POST /laboratory/room	laboratory:room:add
房间	PUT /laboratory/room	laboratory:room:edit
房间	DELETE /laboratory/room/{roomIds}	laboratory:room:remove
资产	GET /laboratory/asset/list	laboratory:asset:list
资产	GET /laboratory/asset/repairable	laboratory:asset:query
资产	POST /laboratory/asset/export	laboratory:asset:export
资产	POST /laboratory/asset/importData	laboratory:asset:import
资产	POST /laboratory/asset/importTemplate	laboratory:asset:import
资产	GET /laboratory/asset/{assetId}	laboratory:asset:query
资产	GET /laboratory/asset/{assetId}/qrcode	laboratory:asset:query
资产	GET /laboratory/asset/{assetId}/records	laboratory:asset:query
资产	POST /laboratory/asset	laboratory:asset:add
资产	PUT /laboratory/asset	laboratory:asset:edit
资产	DELETE /laboratory/asset/{assetIds}	laboratory:asset:remove
报修	GET /laboratory/repair/list	laboratory:repair:list
报修	POST /laboratory/repair/export	laboratory:repair:export
报修	GET /laboratory/repair/{repairId}	laboratory:repair:query
报修	GET /laboratory/repair/{repairId}/records	laboratory:repair:query

模块	方法与路径	权限标识
报修	POST /laboratory/repair	laboratory:repair:add
报修	PUT /laboratory/repair	laboratory:repair:edit
报修	PUT /laboratory/repair/audit	laboratory:repair:audit
报修	PUT /laboratory/repair/evaluate	laboratory:repair:evaluate
报修	DELETE /laboratory/repair/{repairIds}	laboratory:repair:remove
看板	GET /laboratory/dashboard/summary	laboratory:dashboard:view
看板	GET /laboratory/dashboard/charts	laboratory:dashboard:view

附录 B 关键设计决策与明确不做的部分

决策	选择	理由
架构风格	分层单体	4 个模块共享数据与权限，微服务的复杂度换不回任何评分收益
业务代码位置	独立业务包	与框架原生包隔离，升级框架时冲突面最小；框架侧用通配符扫描，新增子包零配置
前端角色判定	只做显隐，不做安全边界	真正的拒绝在后端；避免“前端拦住了就当安全”的错觉
资产状态联动	由报修服务委托资产服务完成	资产状态的唯一写入口，避免两处改同一张表
主表字段类型 / 长度	以线上库为准（T0 建表脚本照抄线上库）	建表脚本、线上库、迁移脚本三方 schema 必须一致；不一致时幂等 <code>alter</code> 会“检测到列已存在→跳过”，留下静默缺列
业务编号的索引类型	只建普通索引，不建唯一索引	逻辑删除下唯一索引与“编号可重用”直接冲突：删了资产就建不回同编号（详见 7.3 第 3 条）。唯一性交给服务层校验
字符集与排序规则	显式写死 <code>utf8mb4</code> / <code>utf8mb4_general_ci</code>	MySQL 8 默认排序规则是 <code>utf8mb4_0900_ai_ci</code> ，不写死会与线上库不一致，联表比较时可能报错
不做 房间/设备预约	范围外	属另一选题方向的延伸能力，本期不新增模块
不做 移动端原生 App / 小程序	范围外	前端已做响应式；与课程 5 个评分维度均不相关
不做 多租户 / 多校区隔离	范围外	单校区场景，投入产出不划算
不做 端到端自动化（Selenium）	用集成测试 + 手工黑盒用例覆盖	说明见《测试计划与用例文档》的测试金字塔章节
不做 状态模式重构	过度设计	现流转仅 3 个分支，重构后新增 5 个类而可读性下降

本文件为《软件架构设计文档》源稿；表结构已按 T0 落地回填，第 5 章仍待 T5、第 8 章类生产/生产环境仍待 T3 / T4。